

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 5 讲-2.2 投资回收期分析

【课前学习建议】

本讲为第 2 章第 2 节的内容。

学习内容主要有：

掌握投资回收期分析的概念、计算、判别和优劣。

【场景】张三想开一家重庆小面或者一家重庆火锅店，但犹豫不决。

小面馆初始投资 50 万，以后每年净挣 25 万，挣 5 年；

火锅店初始投资 100 万，以后每年净挣 40 万，挣 6 年；

思考：

每年的金额可以直接加减吗？

这两个店能开吗？

开哪个更合适？

【考点】投资回收期分析（重要）

【考频：2025、2023】

1. 概念

投资回收期是指方案的净收益回收其投资所需要的时间（年为单位），这里方案的投资是总投资，包括建设投资、建设期利息和流动资金。**按照是否考虑资金的时间价值分为静态投资回收期和动态投资回收期**。宜从技术方案的**建设开始年算起**；若从投产开始年算起，应予以特别注明。

公式看上去很复杂，理解很简单

【举例】卖茶叶蛋的大妈会算投资回收期吗？

计算期（年）	0	1	2	3	4	5	6	7
现金流入（万元）	—	—	—	800	1200	1200	1200	1200
现金流出（万元）	—	600	900	500	700	700	700	700

2. 静态投资回收期的计算步骤：

(1) 先算各年的净现金流量：**流入-流出**

(2) 再算各年的**累计净现金流量**

(3) 当累计净现金流量=0 时，对应的时间长度即为静态投资回收期，**利用“线性内插法”求解**，

不用记忆教材公式。

【湧哥一句记公式】净流入抵扣总投资，扣到 0 为止

【课中知识拓展】

静态投资回收期可借助方案投资现金流量表计算，即为方案投资现金流量表中累计净现金流量曲线与时间轴的交点，该交点往往不可能是某一自然年份，所以在实际工作中，通常采用下式计算：

$$P_t = (\text{累计净现金流量首次出现正值或零的年份数} - 1) + \frac{\text{上一年累计净现金流量的绝对值}}{\text{出现正值年份的净现金流量}}$$

若某方案只有初始投资 I (发生在第 1 年初)，且计算期内各年的净现金流量 A 保持不变，则投资回收期 P_t 的计算公式可以表示为：

$$P_t = \frac{I}{A}$$

3. **判别标准**：若静态投资回收期 (P_t) $\leq$ 基准投资回收期 (P_c)，则方案可行；否则，不可行。

4. 优劣

优点：计算简单，容易理解，可以反映方案原始投资的补偿速度和方案投资风险大小。

缺点：**没能反映资金回收之后的情况；没有考虑资金时间价值，只能作为辅助评价指标。**

【课中知识拓展】

优点：计算简单，容易理解，可以反映方案原始投资的补偿速度和方案投资风险大小。静态投资回收期愈短，投资风险愈小，方案抗风险能力愈强。

缺点：静态投资回收期没有全面地考虑方案整个计算期内的现金流量，即只考虑投资回收之前的效果，不能反映投资回收之后的情况，故无法准确衡量方案在整个计算期内的经济效果，因此用于方案选择时只能作为辅助评价指标，或与其他评价指标结合应用。



【考点清单】

1. 计算题：投资回收期的计算，注意从什么时候作为起始点
2. 概念题：投资回收期的判别
3. 概念题：投资回收期的优劣势是什么

【例题·单选】某项目估计建设投资为 1000 万元，全部流动资金为 200 万元，建设当年即投产并达到设计生产能力，各年净收益均为 270 万元，则该项目的静态投资回期为（ ）年。【2018】

- A. 2.13
B. 3.7
C. 3.93
D. 4.44

【答案】D

【解析】当技术方案实施后各年的净收益（即净现金流量）均相同时，静态投资回收期的计算公式如下： $P_t = \text{技术方案总投资} / \text{技术方案每年的净收益} = (1000 + 200) / 270 = 4.44$ 年。

或

计算期	0	1	2	3	4	5
现金流入	-	270	270	270	270	270
现金流出	-1200	-	-	-	-	-
累计净现金流量	-1200	-930	-660	-390	-120	150

$P_t = (5 - 1) + 120 / 270 = 4.44$ 年。

